

# Table des matières

|                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Introduction</b>                                                                                                                                      | <b>i</b>   |
| <b>I Modèle de Lieb-Liniger et approche Bethe Ansatz</b>                                                                                                 | <b>1</b>   |
| A Description du modèle de Lieb-Liniger . . . . .                                                                                                        | 2          |
| B Équation de Bethe et distribution de rapidité . . . . .                                                                                                | 16         |
| <b>II Relaxation et états stationnaires dans les systèmes quantiques intégrables : de l'ensemble de Gibbs généralisé au Bethe Ansatz thermodynamique</b> | <b>23</b>  |
| A Notion d'état d'Équilibre de Gibbs Généralisé . . . . .                                                                                                | 25         |
| B Thermodynamique de Bethe et relaxation . . . . .                                                                                                       | 31         |
| <b>III Dynamique hors-équilibre et hydrodynamique généralisée</b>                                                                                        | <b>41</b>  |
| A Manipulation de l'opération d' <i>habillage</i> . . . . .                                                                                              | 45         |
| B Formulation hamiltonienne de la théorie Hydrodynamique Généralisée . . . . .                                                                           | 49         |
| C Régime de quasi-condensation et limite Gross–Pitaevskii . . . . .                                                                                      | 53         |
| <b>IV Fluctuations de la distribution de rapidités dans des états stationnaires du modèle de Lieb–Liniger homogène</b>                                   | <b>61</b>  |
| A Fluctuation-réponse et susceptibilités dans les états d'équilibre généralisés . . . . .                                                                | 63         |
| B Limite thermodynamique, structure variationnelle et susceptibilité . . . . .                                                                           | 72         |
| <b>V Dispositif expérimental</b>                                                                                                                         | <b>83</b>  |
| A Le dispositif expérimental . . . . .                                                                                                                   | 85         |
| B Sélection spatiale avec DMD . . . . .                                                                                                                  | 91         |
| C Techniques d'imagerie et d'analyse . . . . .                                                                                                           | 94         |
| D Expériences et protocoles étudiés . . . . .                                                                                                            | 95         |
| <b>VI Étude du protocole de bi-partition : Mesure de distribution de rapidités locales <math>\rho(x, \theta)</math> pour des systèmes hors équilibre</b> | <b>107</b> |
| A Dynamique balistique d'un gaz 1D après une coupure bipartite . . . . .                                                                                 | 110        |
| B Sonder la distribution locale des rapidités . . . . .                                                                                                  | 114        |
| C Simulations numériques . . . . .                                                                                                                       | 118        |
| <b>VII Mise en place d'un confinement longitudinale dipolaire</b>                                                                                        | <b>127</b> |
| A Transformation de jauge et simplification de l'Hamiltonien . . . . .                                                                                   | 128        |
| B Potentiel Dipolaire d'un atome à deux niveaux - généralité . . . . .                                                                                   | 129        |
| C Piégeage dipolaire d'un atome à plusieurs niveaux . . . . .                                                                                            | 133        |
| D Cas du Rubidium 87 dans une polarisation rectiligne . . . . .                                                                                          | 137        |
| E Notre dispositif expérimental . . . . .                                                                                                                | 143        |
| <b>Conclusion</b>                                                                                                                                        | <b>151</b> |
| <b>A. Action de <math>\hat{P}</math> et <math>\hat{H}</math> sur <math> \{\theta_a\}\rangle</math></b>                                                   | <b>153</b> |
| a. Action de $\hat{P}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$ . . . . .                                                                                              | 153        |
| b. Action de $\hat{H}$ sur $ \{\theta_a\}\rangle$ . . . . .                                                                                              | 154        |
| <b>B. Réduction GHD <math>\rightarrow</math> transport d'Euler lorsque le <i>dressing</i> est l'identité</b>                                             | <b>157</b> |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>C. Dérivation alternative des fluctuations de <math>\rho</math></b> | <b>161</b> |
| a. Réécriture de l'entropie de Yang–Yang . . . . .                     | 161        |
| b. Différentielle de l'action effective . . . . .                      | 161        |
| c. Fluctuations . . . . .                                              | 162        |
| <b>D. Propriétés des facteurs d'homothétie</b>                         | <b>165</b> |
| a. Loi de puissance des facteurs homothétiques . . . . .               | 165        |
| b. Équivalence entre $f(\lambda)$ et $\mu(n)$ . . . . .                | 165        |
| <b>E. Polarisabilité dynamique et potentiel dipolaire optique</b>      | <b>167</b> |
| <b>F. Moment tensoriel pour <math>J=1/2</math></b>                     | <b>171</b> |